

考題編號：SS-2017-3

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： ASD

標籤： 壓力桿件 容許應力法 柱強度 細長比 彈性挫屈 非彈性挫屈 強弱軸 有效長度 ASD公式 錯誤診斷

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

某工程師依據容許應力設計法 (ASD) 設計一長 6 m 承受純軸壓之銲接組合 H 型鋼 $H700 \times 300 \times 25 \times 50$ ，應力檢核時得容許應力 (F_a) 為 $0.34F_y$ 。

請問計算所得之容許應力 (F_a) 是否合理？請敘述原因。(30 分)

給定條件：

$$K_x = 0.8, \quad K_y = 2.1, \quad C_c = 128, \quad L = 6 \text{ m} = 600 \text{ cm}$$

斷面標示：

$$H700 \times 300 \times 25 \times 50 \quad (d \times b_f \times t_w \times t_f, \text{ 單位 mm})$$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：弱軸控制 + 彈性挫屈才是正確答案

此題設計了一個「陷阱」：H700×300 型鋼的強弱軸半徑比極大 ($r_x/r_y \approx 4$)，且弱軸有效長度因子 $K_y = 2.1$ 遠大於 $K_x = 0.8$ ，導致弱軸細長比遠超 C_c (彈性範圍)。工程師若只用強軸或忽略弱軸，會得到錯誤 (偏高) 的 F_a 。

出題者測驗重點：

- 必須計算兩個方向的細長比，取較大值為控制值
- $KL/r > C_c$ 時必須用彈性 Euler 公式 ($F_a = 12\pi^2 E / 23(KL/r)^2$)，而非非彈性公式
- $F_a = 0.34F_y$ 太高，正確值約 $0.135F_y$

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 計算斷面幾何性質： A 、 I_x 、 I_y 、 r_x 、 r_y
2. 分別計算強弱軸之 KL/r
3. 與 $C_c = 128$ 比較，判斷屬彈性或非彈性挫屈
4. 代入正確公式計算 F_a
5. 與 $0.34F_y$ 比較，下結論

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：只算強軸（最常見錯誤）

$K_x L / r_x = 0.8 \times 600 / 28.4 = 16.9$ （遠小於 $C_c = 128$ ），若只算強軸， $F_a \approx 0.58F_y$ （更高，更危險）。

⚠ 陷阱2： $KL/r > C_c$ 卻用非彈性公式

$K_y L / r_y = 178 > C_c = 128$ ，必須改用彈性 Euler 公式，若誤用非彈性公式，計算值會偏高。

⚠ 陷阱3： C_c 的意義

$C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y}$ 是彈性與非彈性挫屈的分界細長比， $KL/r > C_c \rightarrow$ 彈性範圍 $\rightarrow$ 必須用 Euler 公式。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 ⚠；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標：計算 H700×300×25×50 強弱軸細長比 $\rightarrow$ 判斷彈性/非彈性挫屈 $\rightarrow$ 用正確 ASD 公式求 F_a $\rightarrow$ 證明工程師的 $0.34F_y$ 不合理

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$\square{r_y} = \sqrt{\frac{I_y}{A}}, \quad \square{\frac{K_y L}{r_y}} = \frac{2.1 \times 600}{\square{r_y}} = 177.9 > C_c = 128$$

$$\square{F_a} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} = 0.135F_y \neq 0.34F_y \quad (\text{工程師錯誤})$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
斷面	H700×300×25×50	$d \times b_f \times t_w \times t_f$ (mm)
柱長	$L = 6 \text{ m} = 600 \text{ cm}$	
K_x	0.8	強軸有效長度係數
K_y	2.1	弱軸有效長度係數
C_c	128	彈性/非彈性挫屈分界細長比（已知）
E	2040 tf/cm ²	彈性模數
工程師答案	$F_a = 0.34F_y$	需判斷是否合理

L2：需知識點推導

Step 1：計算斷面幾何性質

符號	公式 / 來源	卡關？
A	$2(b_ft_f) + h_w t_w = 2(300 \times 50) + 600 \times 25 = 45,000 \text{ mm}^2$	
I_y	$2(t_fb_f^3/12) + h_w t_w^3/12 = 225,781,250 \text{ mm}^4$	
r_y	$\sqrt{I_y/A} = 70.83 \text{ mm} = 7.083 \text{ cm}$	
I_x	$2[b_ft_f(d/2 - t_f/2)^2 + b_ft_f^3/12] + t_w h_w^3/12$	
r_x	$\sqrt{I_x/A} = 283.8 \text{ mm} = 28.38 \text{ cm}$	

Step 2：計算兩方向有效細長比

符號	公式 / 來源	卡關？
$K_x L/r_x$	$0.8 \times 600/28.38 = 16.9$ （強軸，遠小於 C_c ）	
$K_y L/r_y$	$2.1 \times 600/7.083 = 177.9$ （弱軸，控制）	
控制細長比	$\max = 177.9$ （弱軸） $> C_c = 128 \rightarrow$ 彈性挫屈	

Step 3：計算正確 F_a

符號	公式 / 來源	卡關？
適用公式判斷	$KL/r > C_c \rightarrow$ 彈性 Euler 範圍	
F_a (彈性)	$12\pi^2 E / [23(KL/r)^2] = 0.3313 \text{ tf/cm}^2$	
F_y (反推)	$C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y} = 128 \Rightarrow F_y = 2.458 \text{ tf/cm}^2$	
F_a/F_y	$0.3313/2.458 = 0.135$ (正確值)	

Step 4：比較工程師答案

符號	公式 / 來源	卡關？
工程師錯誤	可能只算強軸 ($KL/r_x = 16.9$)，忽略弱軸控制	
差異	$0.34F_y/0.135F_y \approx 2.5$ 倍，高估承載力	
結論	$0.34F_y$ 不合理 (偏高，偏不安全)	

L3：深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關？
ASD 柱設計兩段公式	$KL/r \leq C_c$ ：非彈性 (拋物線)； $KL/r > C_c$ ：彈性 Euler	asd-column	
C_c 的物理意義	$C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y}$ ，彈性/非彈性挫屈分界；不是安全係數	asd-column	
強弱軸必須都算	H 型鋼 $r_x/r_y \approx 4$ ，弱軸有效細長比可能是強軸的 10 倍	effective-length-chart	
K 值的力學意義	有效長度係數反映端部束制條件； $K_y = 2.1$ 代表弱軸接近自由端情況	effective-length-chart	
弱軸控制 vs 強軸控制	寬翼板淺梁 (寬/深比大) 強軸控制；窄翼板深梁 (寬/深比小) 弱軸控制		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：計算斷面幾何性質

斷面尺寸（單位 mm）：

- 全深 $d = 700$ ，翼板寬 $b_f = 300$ ，腹板厚 $t_w = 25$ ，翼板厚 $t_f = 50$
- 腹板淨高 $h_w = 700 - 2 \times 50 = 600$ mm

截面積：

$$A = 2 \times b_f t_f + h_w t_w = 2(300 \times 50) + 600 \times 25 = 30,000 + 15,000 = 45,000 \text{ mm}^2 = 450 \text{ cm}^2$$

強軸慣性矩 I_x （繞水平中性軸）：

$$\begin{aligned} I_x &= 2 \left[\frac{b_f t_f^3}{12} + b_f t_f \left(\frac{d - t_f}{2} \right)^2 \right] + \frac{t_w h_w^3}{12} \\ &= 2 \left[\frac{300 \times 50^3}{12} + 300 \times 50 \times 325^2 \right] + \frac{25 \times 600^3}{12} \\ &= 2 [3,125,000 + 1,584,375,000] + 450,000,000 \\ &= 3,175,000,000 + 450,000,000 = 3,625,000,000 \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

強軸回轉半徑 r_x ：

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{3,625,000,000}{45,000}} = \sqrt{80,556} = 283.8 \text{ mm} = 28.38 \text{ cm}$$

弱軸慣性矩 I_y （繞垂直中性軸）：

$$\begin{aligned} I_y &= 2 \times \frac{t_f b_f^3}{12} + \frac{h_w t_w^3}{12} \\ &= 2 \times \frac{50 \times 300^3}{12} + \frac{600 \times 25^3}{12} \end{aligned}$$

$$= 225,000,000 + 781,250 = 225,781,250 \text{ mm}^4$$

弱軸回轉半徑 r_y ：

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{225,781,250}{45,000}} = \sqrt{5,017} = 70.83 \text{ mm} = 7.083 \text{ cm}$$

Step 2：計算兩方向有效細長比

$$\frac{K_x L}{r_x} = \frac{0.8 \times 600}{28.38} = \frac{480}{28.38} = \mathbf{16.9}$$

$$\frac{K_y L}{r_y} = \frac{2.1 \times 600}{7.083} = \frac{1,260}{7.083} = \mathbf{177.9}$$

控制細長比：

$$\left(\frac{KL}{r} \right)_{\max} = 177.9 \quad (\text{弱軸控制})$$

Step 3：判斷挫屈類型（與 C_c 比較）

$$C_c = 128 \Rightarrow \left(\frac{KL}{r} \right)_{\max} = 177.9 > C_c = 128$$

弱軸細長比超過 $C_c \Rightarrow$ 彈性挫屈（Euler 範圍）

Step 4：計算正確容許應力 F_a

由 C_c 反算 F_y （用於表達 F_a/F_y ）：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = 128 \Rightarrow F_y = \frac{2\pi^2 \times 2040}{128^2} = \frac{40,277}{16,384} = 2.458 \text{ tf/cm}^2$$

彈性挫屈容許應力公式（ $KL/r > C_c$ ）：

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

代入 $KL/r = 177.9$:

$$F_a = \frac{12 \times \pi^2 \times 2040}{23 \times 177.9^2} = \frac{12 \times 9.870 \times 2040}{23 \times 31,649} = \frac{241,589}{728,927} = \mathbf{0.3313 \text{ tf/cm}^2}$$

換算為 F_y 的倍數：

$$\frac{F_a}{F_y} = \frac{0.3313}{2.458} = \mathbf{0.135}$$

$$\boxed{F_a = 0.135F_y}$$

Step 5：與工程師的 $F_a = 0.34F_y$ 比較

項目	工程師值	正確值
控制細長比	(可能只算強軸 $KL/r = 16.9$)	弱軸 $KL/r = 177.9$
挫屈類型	非彈性 (誤用)	彈性 Euler (正確)
F_a	$0.34F_y$ (偏高)	$0.135F_y$ (正確)
安全性	✗ 不合理 (偏保守? 或偏不安全?)	✓

結論：工程師的 $F_a = 0.34F_y$ 不合理 (偏高，偏不安全)。

正確值 $F_a = 0.135F_y$ ，僅為工程師所得值的 **40%**，說明工程師顯著高估了柱的承載能力。

工程師最可能的錯誤：

1. 只計算強軸有效細長比 $K_x L/r_x = 16.9$ ，完全忽略弱軸 $K_y L/r_y = 178$
2. 或雖用 $K_y = 2.1$ 但誤用 r_x (強軸半徑) 計算弱軸細長比，得到 $K_y L/r_x = 44.4$ ，此值雖也小於 C_c 但仍偏高 ($F_a \approx 0.52F_y$)

答： $F_a = 0.34F_y$ 不合理，正確值為 $F_a \approx 0.135F_y$ ；差距達 2.5 倍，屬重大錯誤

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced

Discussion)

強弱軸細長比的懸殊差異

此斷面的強弱軸回轉半徑比：

$$\frac{r_x}{r_y} = \frac{28.38}{7.083} \approx 4.0$$

再加上有效長度因子差異 ($K_y/K_x = 2.1/0.8 = 2.625$)，弱軸有效細長比倍數：

$$\frac{K_y L / r_y}{K_x L / r_x} = \frac{178}{16.9} \approx 10.5 \text{ 倍}$$

工程意義： H700×300 的翼板寬度 (300mm) 遠小於深度 (700mm)，弱軸極弱，在兩端鉸支且有 $K_y = 2.1$ 放大的情況下，弱軸控制是必然的。

銲接組合斷面 (Welded Built-up Section) 的特殊考量

題目說明為「銲接組合」斷面，相較熱軋斷面：

- 殘留應力較大 (翼板、腹板交界銲縫區)
- ASD 規範要求使用相同公式，但部分規範版本對銲接斷面使用不同柱曲線

在 LRFD 規範中，銲接組合斷面的柱曲線與熱軋相同 (AISC)，故本題 ASD 計算不需特別調整。

考場安全答法

1. 計算 r_x 、 r_y (清楚列出)
2. 列出 $K_x L / r_x = 16.9$ 和 $K_y L / r_y = 178$ (兩者都算)
3. 說明 $178 > C_c = 128$ ，適用彈性公式
4. 計算 $F_a = 0.135F_y$
5. 結論： $0.34F_y$ 不合理，高估了 2.5 倍